



Cirugía del divertículo ileal

N. Pourtier, A. Zouaghi Bellemin, D. Giovinazzo, D. Moszkowicz

Resumen: El divertículo de Meckel (DM), o «divertículo ileal» en la nomenclatura anatómica internacional, es un vestigio embriológico secundario a una obliteración incompleta del conducto onfalomesentérico (conducto vitelino) en la séptima semana de gestación. Se trata de la anomalía congénita del tubo digestivo más frecuente, con una prevalencia del 1-2% en la población general. Su diagnóstico suele ser fortuito, durante una cirugía abdominal o estar relacionado con una complicación aguda, que puede aparecer en el 5% de los casos (oclusión intestinal aguda, diverticulitis y peritonitis por perforación del DM, hemorragia digestiva), sobre todo si existe una mucosa heterotópica intradiverticular (60% de los casos). Su resección, para prevenir las complicaciones agudas relacionadas con el DM, es preferible en los pacientes de riesgo: varón, menor de 50 años, si el DM mide más de 2 cm de longitud y si contiene tejidos anormales (mucosa heterotópica, coprolitos, lesiones inflamatorias). El método de elección es la resección segmentaria del intestino incluyendo el DM con anastomosis ileoileal. El riesgo de malignización neoplásica aumenta con la edad, aunque es muy bajo. El tipo histológico de cáncer que se encuentra con más frecuencia en un DM es el tumor neuroendocrino, lo que podría justificar un vaciamiento profiláctico.

© 2023 Elsevier Masson SAS. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: Divertículo de Meckel; Divertículo ileal; Hemorragia digestiva; Oclusión intestinal aguda; Tumor carcinoide; Tumor neuroendocrino

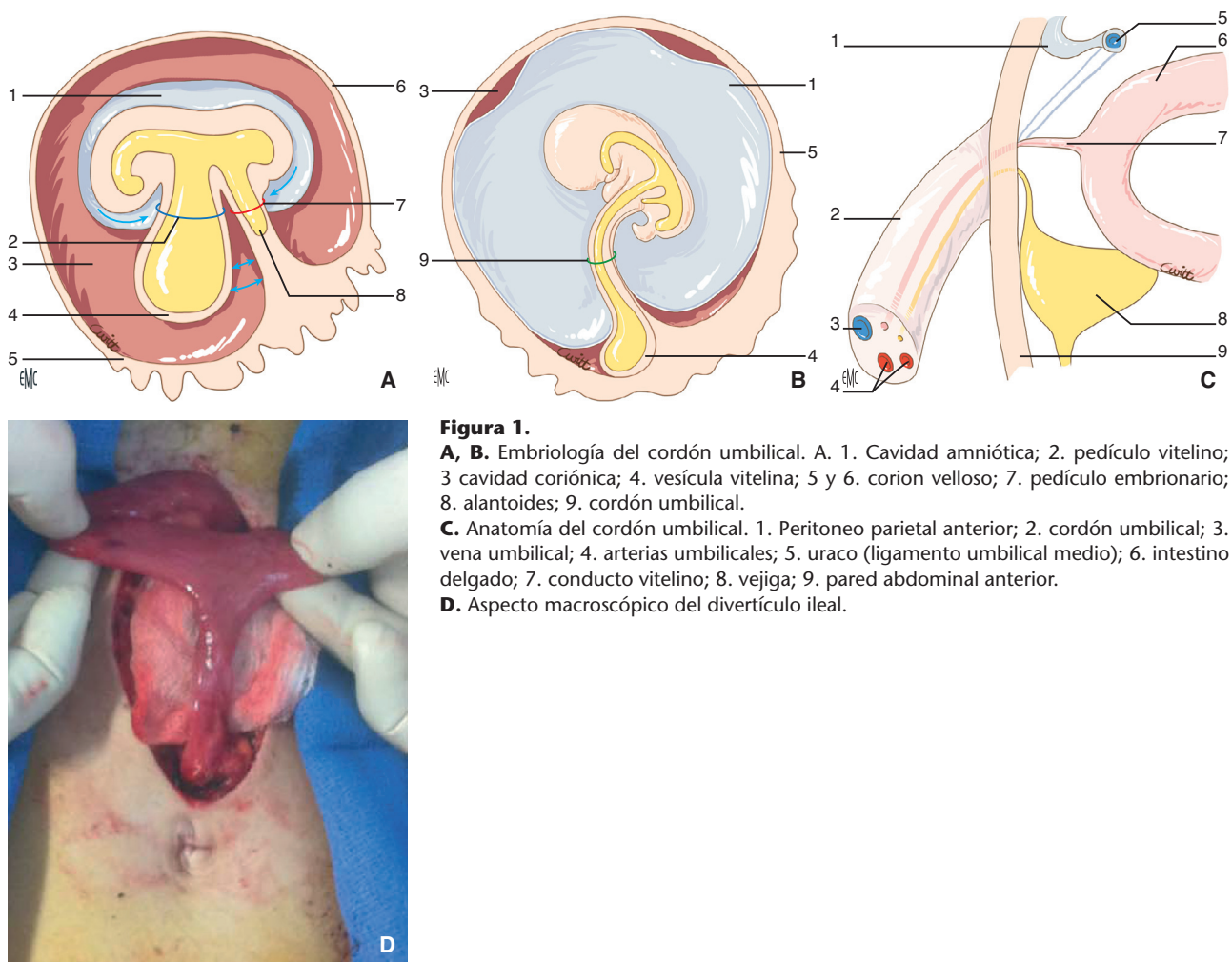
Plan

■ Introducción	1
■ Aspectos esenciales embriológicos y morfológicos	2
■ Historia natural	2
Complicaciones agudas potenciales y riesgo de aparición	2
Argumentos a favor y en contra de la extirpación profiláctica del DM	3
■ Pruebas complementarias	4
Herramientas diagnósticas	4
■ Actitud práctica	5
En caso de hemorragia digestiva	5
En caso de diverticulitis, perforaciones diverticulares y peritonitis	5
En caso de oclusión	5
■ Técnicas quirúrgicas	5
Elección de la vía de acceso	5
Colocación del paciente	5
Búsqueda del divertículo de Meckel mediante laparoscopia por síndrome apendicular con apéndice sano	5
Resección segmentaria del intestino incluyendo el DM; anastomosis	6
Tratamiento «completamente laparoscópico»	6

Tratamiento por laparotomía (en ocasiones precedida de una preparación por laparoscopia)	7
Resección incompleta del DM	7
Extracción de la pieza quirúrgica	7
Postoperatorio	8
Conclusión: estrategia quirúrgica práctica	8

■ Introducción

El divertículo de Meckel (DM) es la anomalía congénita más frecuente del tubo digestivo, con una prevalencia en la población general del 1-2%. En una revisión de la literatura, el DM estaba presente en el 1,23% de las autopsias ($n = 386/31.499$) [1]. La primera descripción embriológica y clínica precisa del DM la realizó el anatomista Meckel, en 1809 [2]. Suele ser un hallazgo fortuito durante una cirugía abdominal [1]. Sin embargo, el DM puede dar lugar, en el 4-6% de los casos, a complicaciones agudas (hemorragias, diverticulitis, oclusión), que se observan sobre todo en niños menores de 4 años [3]. También puede ser una zona donde aparezcan anomalías histológicas (heterotopia mucosa, tumores) [4]. En el adulto, existe controversia sobre la necesidad o no de la resección preventiva de un DM asintomático para prevenir las complicaciones agudas o la malignización [1, 4-8].



■ Aspectos esenciales embriológicos y morfológicos

El cordón umbilical se forma cuando el pedículo embrionario, el conducto vitelino y el celoma umbilical se reúnen por la cavidad amniótica en expansión, entre la cuarta y la octava semana de gestación. Cuando el amnios entra en contacto con el corion, las capas de mesoblasto extraembrionario que recubren las dos membranas se fusionan. En este momento, el cordón umbilical consta del pedículo vitelino con el conducto vitelino que une el intestino primitivo con la vesícula vitelina y los vasos vitelinos (vasos onfalomesentéricos, dos arterias y dos venas) y el pedículo embrionario con la alantoides y los vasos umbilicales (dos arterias y una vena) (Fig. 1). La evolución estará marcada normalmente por el alargamiento de estas estructuras y su posterior regresión: la alantoides se oblitera para formar el uraco o ligamento umbilical medio; la vesícula umbilical y el conducto vitelino regresan totalmente. La regresión parcial del conducto vitelino conduce a la persistencia del DM ileal [3].

El principal diagnóstico diferencial del DM es la duplicación ileal, pero, a diferencia de ella, el DM:

- es un segmento de intestino delgado y está formado por todas las capas de la pared intestinal;
- está situado en el borde antimesentérico del íleon;
- no tiene un meso propio; su vascularización depende de la rama terminal de la arteria mesentérica superior, procedente de las arterias vitelinas.

El DM está situado en promedio a unos 60 cm (5-150 cm) de la válvula ileocecal, con una longitud media de 3 cm (1-10 cm) [9]. Su diámetro suele ser inferior al

del íleon pero mayor que el del apéndice vermiforme [10]. Su extremo puede estar libre o conectado al ombligo por una brida fibrosa primitiva, formando el «ligamento onfalomesentérico» [11]. En raras ocasiones, puede persistir un trayecto fistuloso entre el DM y el ombligo, formando una «fístula onfalomesentérica» [11] o un quiste intermedio [11].

La mucosa del DM es de tipo ileal, pero en alrededor del 55% de los casos, los DM contienen una mucosa heterotópica. La mucosa del DM es de principalmente de tipo gástrico (60-85%) o pancreático (5-16%) y con menos frecuencia cólica, duodenoyeyunal o incluso biliar [12].

■ Historia natural

Complicaciones agudas potenciales y riesgo de aparición

En un estudio retrospectivo de la Clínica Mayo, se recogieron los datos relativos al tratamiento de 1.476 DM, en un período de 42 años [4]. En total, se observaron 58 complicaciones agudas, es decir, un 16% de DM sintomáticos. En el análisis multivariante, la edad inferior a 50 años, el sexo masculino, una longitud del DM superior a 2 cm y las anomalías tisulares intradiverticulares (mucosa heterotópica, coprolitos, lesiones inflamatorias) se asociaban a un riesgo significativamente mayor de aparición de una complicación aguda. Cuando estaban presentes uno, dos, tres o los cuatro factores, este riesgo era del 17%, 25%, 42% y 70%, respectivamente [4].

En el registro pediátrico de Connecticut, realizado durante un período de 2 años (2007-2008), se registraron

815 DM tratados. La proporción de sexos fue de 2,3 niños por cada niña. La complicación aguda de presentación fue una oclusión sobre vólvulo en el 30% de los casos y sobre una invaginación intestinal aguda en el 19% de los casos, y una hemorragia digestiva en el 27% de los casos [8].

Los pacientes con un DM pueden presentar una complicación aguda a cualquier edad. No obstante, este riesgo se considera máximo antes de los 4 años [8]. Se ha estimado en el 4% al nacimiento y el 2% hacia los 30 años, para ser nulo después de los 70 años [13]. La mortalidad atribuible a las complicaciones del DM es muy baja, del orden del 0,001% [1]. En un estudio de población estadounidense, la incidencia de las complicaciones fue de 87/100.000/año, y el riesgo de aparición durante cualquier época de la vida, del 6,4% [5].

Hemorragia digestiva

Representa un 50% de las complicaciones agudas [14] y la primera complicación en el niño [3]. Se relaciona con ulceraciones pépticas de la mucosa diverticular o del intestino vecino, sobre todo en relación con la presencia de mucosa gástrica heterotópica [15] y, con menos frecuencia, pancreática [15]. Da lugar a las clásicas «heces en confitura de grosella» [16].

Diverticulitis

Constituye un 30% de las complicaciones agudas [4]. La inflamación del DM se relaciona con la estasis endoluminal con sobrecrecimiento bacteriano, que puede verse favorecida por la presencia de un cuerpo extraño (coprolito, espina) [17]. Algunos autores han implicado a la infección de una mucosa gástrica heterotópica por *Helicobacter pylori* [18].

Perforaciones diverticulares, peritonitis

La peritonitis secundaria a la perforación del DM es precoz, debido a su posición mesocelíaca y su movilidad [10]. Puede ser consecutiva a la ruptura secundaria de un absceso peridiverticular o a la perforación de una úlcera sobre una zona heterotópica de mucosa gástrica o pancreática [3]. En el estudio de la Clínica Mayo, se observó una mucosa heterotópica en el 43% de los adultos sintomáticos y en el 14% de los adultos asintomáticos. El tipo de mucosa heterotópica que se encontró en el examen patológico fue diferente en las poblaciones de DM no complicados y complicados. La mucosa era gástrica en el 8% de los casos, pancreática en el 3%, carcinóide en el 2% y duodenal en el 0,5% de los DM no complicados. La mucosa era gástrica en el 33% de los casos, pancreática en el 5%, con un carcinóide en el 2%, duodenal en el 1,7% y con un lipoma en el 1% de los DM extirpados debido a la aparición de una complicación. En el niño, la perforación suele producir una oclusión febril [16].

Oclusión

Es la complicación más frecuente en el adulto, del orden del 40% de los casos de complicaciones agudas [19] y la segunda complicación del niño [3]. Los mecanismos implicados son múltiples (Cuadro 1) [11, 20, 21]. La invaginación intestinal aguda relacionada con el DM suele ser con más frecuencia íleo-íleo-ceco-cólica que íleo-íleo-cólica transvalvular [16]. El enema opaco terapéutico siempre fracasa [16].

Argumentos a favor y en contra de la extirpación profiláctica del DM

Argumentos en contra

Antes era clásico buscar el DM en todas las apendicectomías, desenrollando el intestino. Sin embargo, debido a la baja prevalencia del DM y al bajo riesgo de complicaciones

Cuadro 1.

Mecanismos de la oclusión intestinal aguda en pacientes con divertículo de Meckel [11].

Vólvulo por brida primaria onfalodiverticular o por brida secundaria a una diverticulitis.

Invaginación intestinal aguda

Íleo reflejo en contacto con una perforación.

Oclusión por enclavamiento de un coprolito formado en el DM y expulsado al íleon.

Invasión tumoral: tumor invasivo; carcinomatosis peritoneal [20]

Hernia inguinofemoral estrangulada que contiene el DM («hernia de Littré») [21]

DM: divertículo de Meckel.

(cf supra), este hábito se ha abandonado. Algunos estudios han comunicado incluso una incidencia nula de complicaciones agudas del DM diagnosticados de forma fortuita que se han dejado sin tratamiento en pacientes sometidos a vigilancia. No obstante, todos estos estudios son retrospectivos, los plazos de vigilancia son muy variables y muchos pacientes se pierden en el seguimiento [22-24]. En uno de estos estudios, realizado con 7.927 pacientes tratados inicialmente por una apendicitis aguda, se descubrió un DM de forma fortuita en el 2,9% de los casos ($n = 233$), de los cuales el 81% se extirpó de entrada y el 19% se dejó in situ. Se dispone de informaciones de seguimiento únicamente del 40% de los pacientes que continuaban siendo portadores de su DM, con un plazo medio de 14,1 años, aunque no se dispone de ningún dato sobre la distribución de los factores de riesgo de complicaciones en este subgrupo [25].

Además, la resección profiláctica también es controvertida debido a los riesgos inherentes a la propia resección (fístula, estenosis anastomótica, oclusión sobre brida postoperatoria, eventración sobre orificio de trocar, especialmente). En una revisión de la literatura en lengua inglesa en la que se recogían las complicaciones postoperatorias tras diverticulectomía «incidental», la morbilidad fue del 5,3%, es decir, 123 pacientes de 2.304, principalmente de tipo infección postoperatoria y oclusión por bridas [1]. No obstante, las diverticulectomías por complicaciones agudas se asocian a una morbilidad superior a la de las diverticulectomías «en frío» [5]. En una serie canadiense que incluyó 164 DM tratados durante un período de 19 años, la morbilidad postoperatoria fue del 6% tras cirugía en frío (fístula anastomótica, absceso de pared) frente a un 8,5% tras diverticulectomía por un DM sintomático [26].

Argumentos a favor: riesgo tumoral

En un estudio de registro del cáncer, que cubría al 26% de la población estadounidense, se identificaron todos los casos de tumores sobre DM entre 1973 y 2006, que fueron 163 casos. La media de edad en el momento del diagnóstico fue de 61 años (± 15), y la proporción por sexos, de 1,8 varones por cada mujer [6]. Los tipos histológicos más frecuentes fueron el tumor neuroendocrino (86,7%), el adenocarcinoma (6,8%), los tumores estromales gastrointestinales (*gastrointestinal stromal tumor*) (5,6%) y el linfoma (<1%) [27]. No se observó ningún tumor benigno. Un 50% de los tumores medía menos de 1 cm, y el diagnóstico se realizó en el estadio localizado en casi el 70% de los casos y en estadio de metástasis en el 10% de los casos. La media de la supervivencia global fue de 173 meses, alcanzando los 243 meses para los carcinoides y únicamente 13 meses para los adenocarcinomas. En el análisis multivariante, los factores de riesgo independientes de mortalidad eran la edad, el adenocarcinoma y el estadio metastásico. En esta misma serie, casi un tercio de los pacientes del registro estadounidense presentó un

segundo cáncer durante su vida, de localización digestiva o genitourinaria en el 37% de los casos.

Entre todas las patologías malignas del intestino delgado, el 0,5% afecta al DM. Las neoplasias que se encuentran con más frecuencia en el DM son los tumores neuroendocrinos (TNE) (86,7%). Los TNE son tumores malignos raros que afectan a alrededor de 5/100.000 pacientes. La localización principal de los TNE corresponde al tubo digestivo (más del 60%), con una afectación preferente del intestino delgado (25,2% de los casos). Las afectaciones del DM sólo corresponden al 1,2% de los TNE del intestino delgado. Los pacientes con un TNE del DM tienen una mediana de edad de 64 años (IIC [intervalo intercuartílico]: 53-73) y suelen ser varones (73,9%). La mayoría de los tumores son bien diferenciados, con un tamaño inferior a 1 cm (mediana: 0,7 cm; IIC: 0,4-1,2).

Las afectaciones ganglionares regionales se asocian a tumores más grandes (riesgo de afectación regional si lesión: menor de 1 cm [26,5%]; 1-2 cm [53,6%] y mayor de 2 cm [73,7%]), poco diferenciados y en pacientes más jóvenes (mediana de 60 frente a 71 años). Se han observado afectaciones ganglionares con tumores de 5 mm de diámetro. El riesgo es importante en caso de TNE sintomático (93% de afectación ganglionar si dolor abdominal, diarrea, pérdida de peso, obstrucción intermitente con vómitos) [27].

Aunque existen recomendaciones para el tratamiento de los TNE ileales y del apéndice, no hay consenso para los TNE del DM, sobre todo en lo que respecta a los tumores pequeños (<2 cm) [27]. En la literatura actual, se acepta ampliamente que los TNE del DM mayores de 2 cm, asociados con frecuencia a una afectación metastásica regional de los ganglios linfáticos, requieren una resección oncológica del intestino delgado y del mesenterio [28]. La simple diverticulectomía transversa podría ser suficiente en caso de lesión menor de 2 cm. Sin embargo, debido a su potencial metastásico precoz, los TNE del DM deberían considerarse tumores relativamente agresivos, sobre todo en caso de síntomas demostrados (descritos infra) [29]. Se han observado metástasis ganglionares a partir de 0,5 cm de diámetro. Podría estar justificado realizar una resección ganglionar regional asociada a la resección del DM y del íleon adyacente cuando el tumor sea mayor o igual a 0,5 cm de diámetro [30]. En los estudios sobre la supervivencia de los pacientes con TNE del intestino delgado, se ha descrito que la resección ganglionar debería incluir 8 [1], incluso 12 ganglios [31], para mejorar la supervivencia. No se ha precisado la forma en la que los resultados de estos dos estudios se aplican específicamente a los TNE del DM. Se necesitan otros estudios para homogeneizar el tratamiento de los TNE del DM.

En la práctica, la incidencia anual de los cánceres sobre el DM es menor de 1/100.000 y aumenta con la edad. De este modo, basándose en una prevalencia del 2% en la población general (cifra probablemente sobreestimada), deberían resecarse 1.600-2.000 DM para prevenir un caso de cáncer. Asimismo, aunque la supervivencia global a los 5 años se acerca al 75%, deberían operarse más de 6.000 pacientes asintomáticos para evitar un fallecimiento por cáncer sobre DM [7].

■ Pruebas complementarias

Herramientas diagnósticas

Las pruebas complementarias disponibles y útiles para el diagnóstico de DM son múltiples.

Pruebas de imagen

La radiografía simple de abdomen podría poner de manifiesto clásicamente una imagen opaca de la fosa ilíaca derecha, correspondiente a un coprolito o a un bezoar calcificado [3].

En la ecografía abdominal, se puede visualizar, en personas delgadas, una estructura tubular ciega incompleta, aunque puede ser difícil realizar la distinción entre una diverticulitis y una apendicitis aguda; además, la variabilidad interobservador la convierte en poco útil [32].

La resonancia magnética (RM) abdominopélvica es el examen de referencia en pediatría; visualiza el DM en la mayoría de los casos (90% en el estudio de Hu et al [33]) y sus complicaciones. El diagnóstico de DM se sospecha ante [33] la identificación de una estructura ciega (la primera observada) durante la exploración retrógrada del intestino delgado tras la localización del ciego.

Las complicaciones del DM se diagnostican según los criterios siguientes:

- una estructura cuya pared es más gruesa que la del intestino adyacente (una difusión limitada y un realce importante) sugiere una diverticulitis al igual que una infiltración de la grasa peridiverticular, la exudación o la hipertrofia ganglionar regional;
- una señal en T1 corta o una extravasación de contraste hacia la luz del divertículo indican una hemorragia diverticular.

En la tomografía computarizada (TC) abdominopélvica, en ocasiones resulta difícil la distinción entre DM y apéndice vermiforme y un asa de intestino delgado; debe sospecharse el diagnóstico ante:

- la existencia de una estructura tubular ciega conectada al íleon, cuya inflamación puede hacer que parezca una apendicitis mesoceliaca, con un ciego en su ubicación normal en la fosa ilíaca derecha;
- una invaginación intestinal aguda, con un número de capas parietales demasiado importante;
- una oclusión mecánica del intestino delgado con enterolito [34];
- con menos frecuencia, una hemorragia diverticular activa, que se puede visualizar mediante una angio-TC helicoidal [35].

La entero-TC (TC abdominal con enteroclis) puede ser especialmente útil en el marco de un estudio por hemorragia digestiva oculta o escasa [36].

La arteriografía mesentérica sólo puede confirmar el diagnóstico en fase hemorrágica activa, al mostrar una fuga de producto de contraste al nivel de colaterales inusuales de la terminación de la arteria mesentérica superior [37].

La gammagrafía con pertecnato sódico marcado con tecnecio 99m (99mTc) permite identificar y localizar la mucosa gástrica heterotópica. Aunque no es fácil que se disponga de ella en urgencia, se ha utilizado para explorar hemorragias digestivas ocultas, pero su rendimiento es decepcionante, en particular en el adulto, en el que son frecuentes los falsos negativos, con una sensibilidad del 60% y una especificidad inferior al 10% [32, 34].

Exámenes endoscópicos

En la exploración de una hemorragia digestiva de etiología diverticular, las exploraciones endoscópicas (esofagogastroduodenal y colonoscopia) son normales, aparte de la presencia de sangre en el intestino delgado distal. La utilización de una cápsula endoscópica (video-cápsula) para la identificación del DM aún es limitada. El número de casos descritos de su uso aún es pequeño [38]. Puede diagnosticarse mal debido a un orificio pequeño.

El uso combinado de una videocápsula y la enteroscopia de doble balón para el diagnóstico etiológico de las hemorragias digestivas ocultas del DM está en fase de evaluación y podría ser una alternativa en los casos difíciles [39, 40].

Laparoscopia exploradora

La laparoscopia exploradora, procedimiento accesible y simple, permite visualizar el DM con certeza [41].

■ Actitud práctica

En caso de hemorragia digestiva

La hemorragia digestiva masiva requiere, después de descartar las causas frecuentes mediante endoscopia alta y baja, una angio-TC helicoidal, una arteriografía mesentérica y una cirugía exploradora. En caso de hemorragia oculta, puede plantearse la realización de una entero-TC, una gammagrafía, el uso de una videocápsula, enteroscopia y, finalmente, la laparoscopia exploradora.

En caso de diverticulitis, perforaciones diverticulares y peritonitis

Tanto la ecografía abdominal, si se dispone de ella, como la TC abdominal, examen más fácilmente accesible e interpretable por el cirujano, permiten el diagnóstico de las complicaciones infecciosas relacionadas con el DM. Estos exámenes orientan rápidamente hacia la laparoscopia exploradora y terapéutica.

En caso de oclusión

La TC abdominal es la exploración de elección de urgencia en el adulto para el diagnóstico positivo de oclusión aguda del intestino delgado, para el diagnóstico de oclusión mecánica y para el diagnóstico etiológico [34].

■ Técnicas quirúrgicas

Elección de la vía de acceso

La resección del DM se puede realizar por laparotomía o por laparoscopia. Los datos disponibles en la literatura sobre los resultados de la cirugía del DM son escasos y la elección de la vía de acceso se suele realizar por analogía con el tratamiento de las apendicitis agudas [42]. En una serie retrospectiva de 18 casos pediátricos sintomáticos operados por laparoscopia, la conclusión fue la factibilidad y la inocuidad de esta vía de acceso [43]. En el registro de Connecticut, la laparoscopia redujo la duración de la hospitalización (laparotomía: $5,7 \pm 5,2$ días; laparoscopia: $4,3 \pm 2,7$ días; $p < 0,02$) [8]. En la práctica, ante un cuadro de dolor de la fosa ilíaca derecha con fiebre, si continúa la duda diagnóstica tras las pruebas complementarias, la laparoscopia exploradora permite, en particular en la mujer, confirmar el diagnóstico etiológico [44]. Además, por una pequeña laparotomía de tipo Mac Burney sería difícil exteriorizar el íleon, situado a casi 1 metro de la unión ileocecal. En el paciente obeso, se da prioridad a la cirugía laparoscópica para reducir el riesgo de eventración. Por ello, la laparoscopia es la técnica de referencia de los autores de este artículo, con laparoscopia abierta al nivel del ombligo [45].

La laparotomía puede ser una laparotomía medial infraumbilical (o centrada en el ombligo) o una incisión de Pfannenstiel. Esta última parece tener una menor incidencia de eventraciones que la laparotomía medial [46-48], pero no permite realizar una exploración completa del intestino delgado. No obstante, puede ser preferible en la niña o la mujer joven, por motivos estéticos y en previsión de una posible cesárea.

Colocación del paciente

Para una laparotomía, la colocación puede realizarse en decúbito supino, con las piernas juntas y los brazos en cruz (Fig. 2A).

La colocación para una cirugía laparoscópica debe facilitar la búsqueda del DM desenrollando el intestino

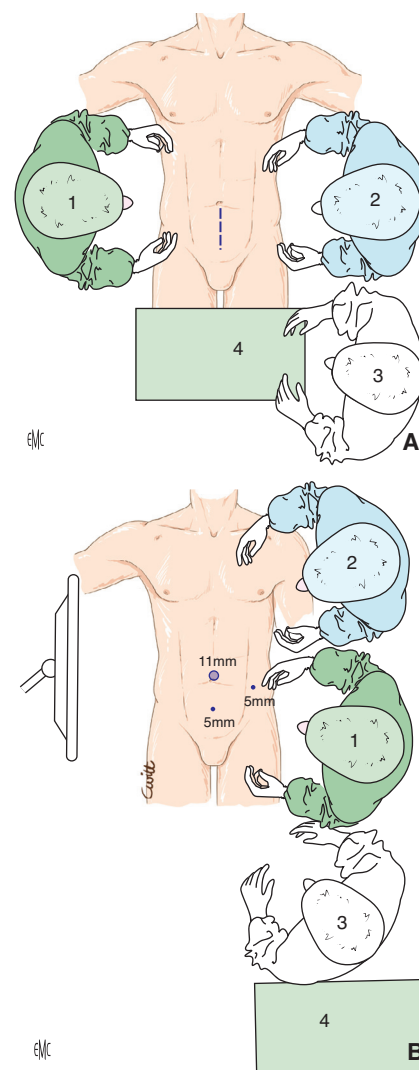


Figura 2. Colocación del paciente: para laparotomía (A), para laparoscopia (B).

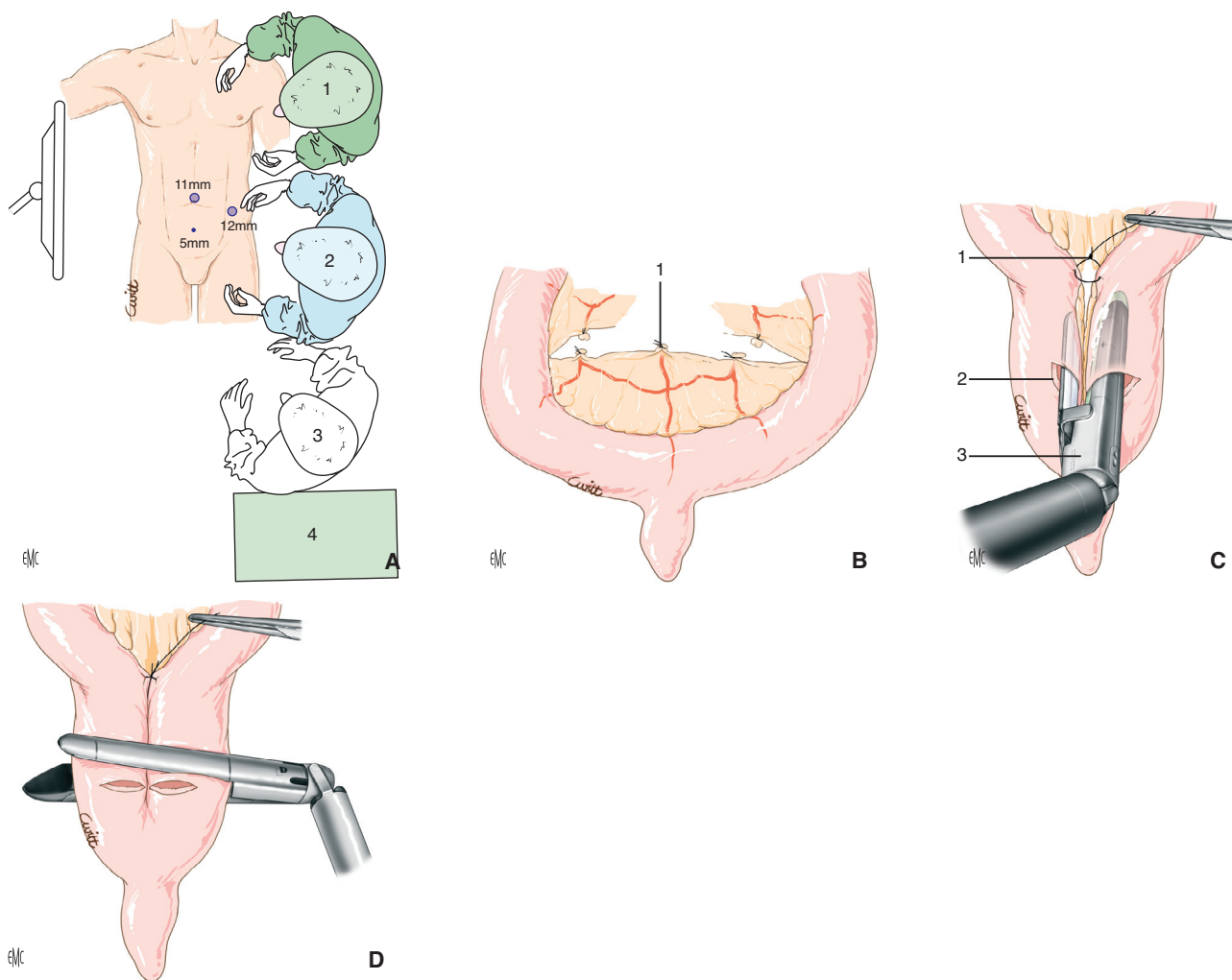
A. 1. Cirujano; 2. primer ayudante; 3. segundo ayudante; 4. asistente silente.

B. 1. Cirujano; 2. primer ayudante; 3. segundo ayudante; 4. mesa.

delgado. De este modo, se prefiere la colocación del paciente en decúbito supino, con las piernas juntas, el brazo izquierdo a lo largo del cuerpo (para que no moleste al ayudante) y el brazo derecho en cruz (Fig. 2B). El uso de la inclinación lateral de la mesa facilita la exposición. En caso de laparoscopia exploradora por un síndrome doloroso abdominal o una oclusión, también puede realizarse una colocación en decúbito supino, con las piernas separadas y ambos brazos en cruz.

Búsqueda del divertículo de Meckel mediante laparoscopia por síndrome apendicular con apéndice sano

La vía de acceso de referencia es la laparoscopia con laparoscopia abierta al nivel del ombligo [45]. Se escoge la colocación del paciente en decúbito supino, con las piernas juntas, el brazo izquierdo a lo largo del cuerpo y el brazo derecho en cruz. Se coloca un trocar para óptica de 11 mm a través del ombligo y se ajusta la presión intraperitoneal a 12 mmHg. Se coloca un trocar de 5 mm en la fosa ilíaca izquierda y otro trocar de 5 mm en el hipogastrio. Si durante la intervención se descubre un apéndice sano y un DM sintomático, se sustituye el trocar de 5 mm de la fosa ilíaca izquierda por un trocar de 12 mm,

**Figura 3.**

A. Colocación del paciente para tratamiento laparoscópico. 1. Cirujano; 2. primer ayudante; 3. segundo ayudante; 4. mesa.

B. Hemostasia y sección del mesenterio. 1. Mesenterio ligado o seccionado con un dispositivo de energía.

C. Anastomosis laterolateral mecánica antiperistáltica intracorpórea por laparoscopia. 1. Suspensión y adosamiento del intestino delgado; 2. orificios de introducción de la grapadora; 3. grapadora lineal articulada de corte.

D. Terminalización de la anastomosis intracorpórea.

que permite la introducción de grapadoras lineales de corte que en ocasiones posibilitan la realización de una resección-anastomosis mecánica del intestino delgado.

La búsqueda del DM se debe realizar al menos en 150 cm del intestino delgado distal. Este último se desenrolla progresivamente utilizando pinzas fenestradas atraumáticas, proscribiendo la manipulación de cualquier asa que presente una dilatación (en este caso, sería preferible realizar una manipulación prudente del mesenterio). La búsqueda debe comenzar por la última asa del intestino delgado y explorar la totalidad del intestino, debido a las posibles variaciones anatómicas. Una vez que se localiza el DM, se puede exteriorizar de entrada el intestino delgado para realizar una resección-anastomosis extracorpórea o continuar con el procedimiento en situación intracorpórea.

Resección segmentaria del intestino incluyendo el DM; anastomosis

Consiste en extirpar un segmento corto de intestino delgado a ambos lados de la base de implantación del divertículo. Esta técnica es preferible, ya que permite la resección completa del DM, incluida su base. De hecho, el riesgo de complicación aguda aumenta cuando existe

una mucosa heterotópica al nivel del DM, lo que ocurre en el 30-60% de los DM. No obstante, la anomalía mucosa no es palpable en casi dos tercios de los casos y se sitúa en la base de implantación del divertículo en el 13% de los casos [4, 49], lo que expone a una recidiva de los síntomas en caso de resección incompleta de la mucosa heterotópica. Además, en un estudio de registro, el tamaño medio de los cánceres sobre DM fue de 7 mm [6].

Al igual que para cualquier cirugía digestiva, se aplican las reglas de realización de las anastomosis. La anastomosis se debe realizar en un paciente que no esté en shock, sobre un tubo digestivo sano, sin sufrimiento y sin incongruencia entre los dos segmentos digestivos. Las anastomosis en un plano son equivalentes a las anastomosis en dos planos [50]. Las anastomosis se pueden realizar de forma manual o mediante grapadora mecánica, aunque estas últimas parecen presentar menos complicaciones [51].

Tratamiento «completamente laparoscópico»

Se escoge la colocación del paciente en decúbito supino, con las piernas juntas, el brazo izquierdo a lo largo del cuerpo y el brazo derecho en cruz. Se coloca un trocar para

óptica de 11 mm en el ombligo, un trocar de 12 mm en la fosa ilíaca izquierda y otro trocar de 5 mm en el hipogastrio (Fig. 3A). La sección del mesenterio se puede realizar con la ayuda del bisturí ultrasónico, tras termofusión o mediante la colocación de clips (Fig. 3B). Los vasos mesentéricos se ligan y se seccionan en la proximidad del tubo digestivo. La arteria del divertículo se liga por separado.

La anastomosis mecánica intracorpórea es laterolateral antiperistáltica terminalizada. De hecho, no existe una sección intestinal previa a la anastomosis. Con un punto, se juntan de forma antiperistáltica los dos extremos ileales, uno contra el otro (Fig. 3C). Las incisiones necesarias para la introducción de la grapadora mecánica se realizan con el gancho o el bisturí ultrasónico, en una zona del intestino delgado que se reseca durante la terminalización de la anastomosis. La anastomosis se realiza mediante la aplicación de una hilera de grapas de 60 mm. Por último, se terminaliza mediante la aplicación de una última fila de grapas perpendicularmente al eje del intestino (Fig. 3D).

Para evitar las hernias internas adquiridas, se cierra la ventana del mesenterio mediante clips con bloqueo, con una sutura continua o con puntos separados monofilamento 4/0 en el adulto y 5/0 o 6/0 en el niño pequeño.

La pieza de resección se extrae mediante la ampliación de un orificio de trocar, por ejemplo, de 12 mm, tras colocar previamente la pieza quirúrgica en una bolsa de extracción.

Al final del procedimiento laparoscópico, se procede a la exuflación completa del neumoperitoneo por compresión de los rebordes condrocostales hacia atrás. El cierre de los orificios de los trocates de 10 y 12 mm se realiza mediante una sutura aponeurótica con un punto en X de hilo trenzado 0 o 2/0 con aguja 5/8. La piel se cierra con puntos separados invertidos de sutura monofilamento reabsorbible incolora con aguja triangular, 3/0 o 4/0.

Tratamiento por laparotomía (en ocasiones precedida de una preparación por laparoscopia)

La incisión cutánea es medial, infraumbilical, a igual distancia del ombligo que del pubis; se realiza con el bisturí frío. La incisión de la piel mide unos 5 centímetros. A continuación, se realiza la disección del tejido subcutáneo mediante tracción divergente o mediante electrocoagulación con el bisturí monopolar. Con prudencia, se realiza la incisión de la línea alba, levantando la pared para no lesionar ningún asa de intestino delgado. Se coloca un separador autoestático con cuidado de proteger la pared con un campo de un tamaño adecuado.

El procedimiento de resección del DM es el mismo; la anastomosis puede ser también mecánica o manual. En este último caso, en el niño, la anastomosis terminoterminal manual se realiza con hilo monofilamento reabsorbible 5/0 o 6/0. En el adulto, la anastomosis laterolateral o terminolateral se realiza mediante dos hemisuturas continuas de hilo trenzado o monofilamento reabsorbible 4/0. La anastomosis puede ser laterolateral antiperistáltica o isoperistáltica. Para evitar las hernias internas adquiridas, se cierra la ventana del mesenterio con una sutura continua o con puntos separados de sutura monofilamento 4/0 en el adulto y 5/0 o 6/0 en el niño pequeño (Fig. 4).

La laparotomía se cierra, según los hábitos, con puntos separados o mediante una sutura continua de hilo monofilamento o trenzado de calibre grueso (0 o 1). La aproximación de la dermis se realiza mediante puntos de inversión separados o una sutura continua con material de reabsorción rápida.

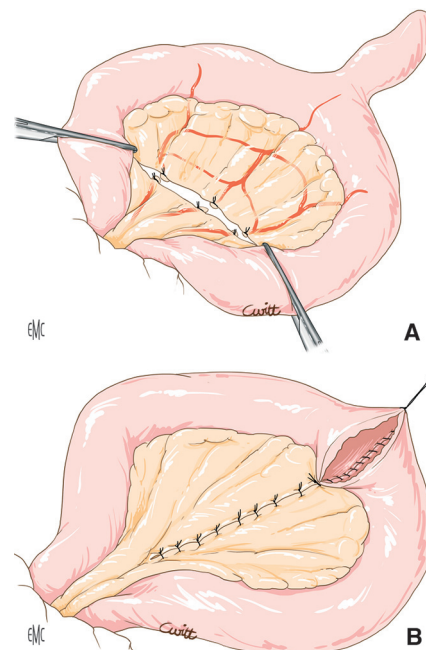


Figura 4. Resección-anastomosis terminoterminal extracorpórea (A, B).

Resección incompleta del DM

Existen dos técnicas posibles: la resección en huso o romboidal y la resección mediante grapado-sección en la base del DM. Estas dos técnicas tienen el inconveniente de dejar la base del DM intacta ^[49].

Sección romboidal que incluye la resección del DM sin su base en el borde mesentérico

Esta técnica presenta la ventaja de no interrumpir la continuidad del borde mesentérico del intestino. Permite la exploración de la base del divertículo durante la enterotomía, para poder buscar una posible heterotopia palpable en el borde mesentérico. Se puede utilizar en ocasiones en caso de diagnóstico fortuito de un divertículo sano; sin embargo, precisa la realización de una enterotomía y, de todos modos, necesita una anastomosis manual y no permite la resección de la base del DM. Con el bisturí, se secciona la pared del intestino delgado en bisel, formando un rombo, que se detiene a distancia del borde mesentérico (Fig. 5A). La sutura ileal es transversal y se realiza con puntos separados o una sutura continua de material reabsorbible monofilamento (Fig. 5B).

Resección mediante grapado-sección del DM con la grapadora lineal de corte

Es la técnica más rápida y más simple técnicamente, en particular mediante laparoscopia. Es necesario colocar un trocar de 12 mm en la fosa ilíaca izquierda para poder utilizar una grapadora laparoscópica de grapado y sección (Fig. 5C). La pinza se aplica en la base del divertículo (Fig. 5D). Es importante pinzar toda la base diverticular para evitar un grapado incompleto.

Extracción de la pieza quirúrgica

En una resección del DM, la extracción se puede realizar de dos formas:

- cirugía «completamente laparoscópica»: extracción en una bolsa ampliando el orificio del trocar de 12 mm;
- cirugía por laparoscopia o tras preparación laparoscópica: extracción por laparotomía tras protección parietal con un campo para evitar una contaminación séptica.

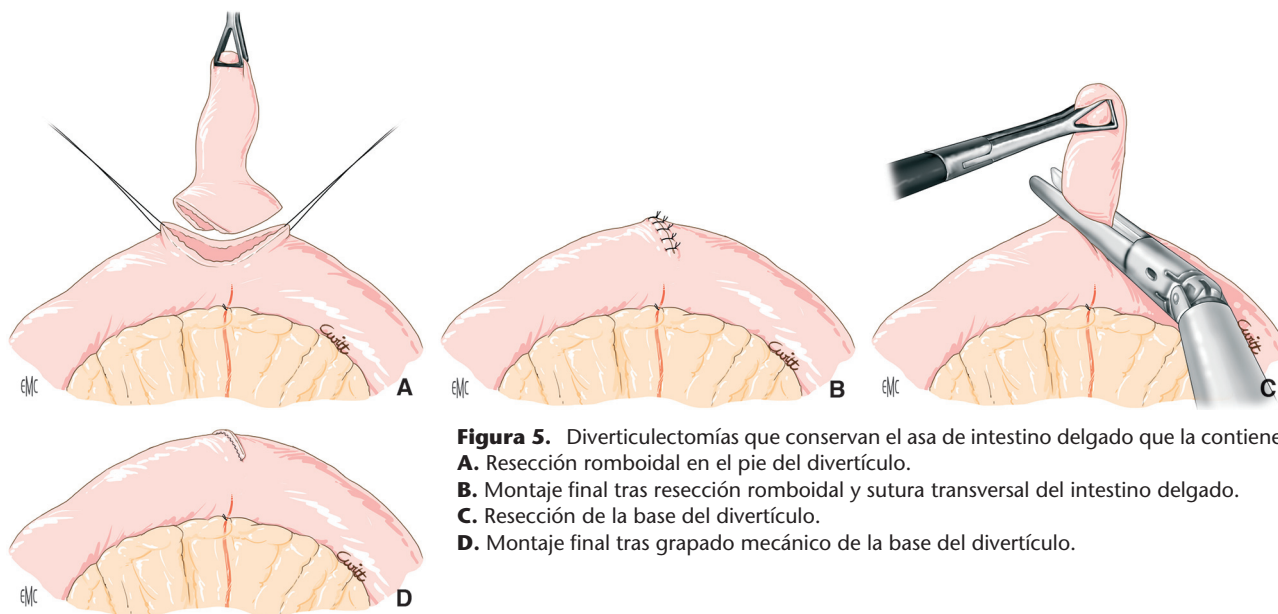


Figura 5. Diverticulectomías que conservan el asa de intestino delgado que la contiene.
A. Resección romboidal en el pie del divertículo.
B. Montaje final tras resección romboidal y sutura transversal del intestino delgado.
C. Resección de la base del divertículo.
D. Montaje final tras grapado mecánico de la base del divertículo.

“Puntos esenciales

- El divertículo ileal se caracteriza por la «regla de los dos»: se localiza a unos 60 cm proximal a la unión ileocecal (es decir, dos pies), se diagnostica con mucha frecuencia antes de la edad de 2 años, es dos veces más frecuente en varones y está presente en alrededor del 2% de la población.
- El diagnóstico de un apéndice sano durante una laparotomía exploradora por un síndrome doloroso abdominal obliga a buscar un DM; no obstante, no está justificada la búsqueda sistemática de un DM durante una apendicectomía por apendicitis, teniendo en cuenta el riesgo de manipulación traumática del intestino delgado.
- En la TC abdominal, es difícil la distinción entre el DM y el apéndice o un asa de intestino delgado, aunque se debe sospechar el diagnóstico ante una imagen de «apendicitis mesocelíaca» con un ciego en su lugar en la fosa ilíaca derecha, una invaginación intestinal aguda con un número excesivo de capas parietales o incluso una oclusión mecánica del intestino delgado con enterolito sin aerobilia.
- Es preferible la resección del intestino delgado incluyendo el DM a la diverticulectomía, ya que, cuando existe, la mucosa heterotópica no suele ser palpable y puede estar localizada en la base del DM.
- En el niño pequeño, cuando se diagnostica un DM de forma fortuita, siempre debe extirparse, debido al alto riesgo de complicaciones.
- En el adulto, los principales factores de riesgo de complicaciones agudas que deberían conducir a una resección profiláctica si el DM se descubre de forma fortuita son la edad inferior a 50 años, el sexo masculino, una longitud del DM superior a 2 centímetros y las anomalías tisulares intradiverticulares (mucosa heterotópica, coprolito, lesiones inflamatorias).
- El tipo histológico que se encuentra con más frecuencia es el tumor neuroendocrino. La resección-anastomosis que incluya el DM permitiría realizar un vaciamiento útil con fines diagnósticos y pronósticos.

Por último, la pieza quirúrgica se remite para análisis patológico para buscar una anomalía mucosa asociada.

Postoperatorio

En el marco de la rehabilitación precoz de la cirugía digestiva, tras la resección de un DM no se coloca ningún drenaje, al igual que para cualquier resección-anastomosis del intestino delgado en situaciones no complicadas. Así mismo, se debe evitar la colocación de una sonda nasogástrica y se reinicia la alimentación del paciente en cuanto sea posible, en función de los protocolos de cada centro sanitario. La deambulación precoz, el reinicio rápido de la alimentación, la retirada rápida de las vías venosas, el uso de goma de mascar, el consumo de café, etc., permiten disminuir la duración del íleo postoperatorio y de este modo la duración promedio de la estancia [52, 53].

Conclusión: estrategia quirúrgica práctica

Cuando el diagnóstico de un DM asintomático se realiza de forma fortuita, se ha de informar al paciente de que durante la intervención quirúrgica se le ha descubierto un DM y que se ha dejado intacto. Esto puede, de hecho, tener importancia en caso de recidiva de los síntomas. Igualmente, se debe informar al paciente de los cuatro tipos principales de complicaciones posibles: hemorragia, infección (diverticulitis, absceso), perforación (peritonitis) y oclusión intestinal aguda.

En caso de diagnóstico fortuito del DM, se debe proponer la resección en el adulto que presente factores de riesgo de complicación aguda (sexo masculino, edad <50 años, tamaño >2 cm de longitud y presencia de tejidos anormales [mucosa heterotópica, coprolito, lesiones inflamatorias]).

En los niños, debido al alto riesgo de complicación aguda, se debe resear salvo si el descubrimiento se realiza durante una cirugía por peritonitis apendicular o por perforación digestiva (sin relación con la presencia de un DM) [54]. Además, una diverticulectomía por un DM complicado presentaría una mortalidad y morbilidad quirúrgica mayores que en caso de diverticulectomía fortuita (2% y 12% frente al 1% y 2%, respectivamente) [55]. Por el contrario, Soltero y Bill han estimado que el riesgo de complicación de un DM a lo largo de la vida es del 4,2%, mientras que la morbilidad tras una resección fortuita sería según ellos del 9% [56]. Sin embargo, según la mayoría de los estudios publicados, el descubrimiento fortuito de un DM en niños es una indicación para una resección quirúrgica profiláctica. Si existe una indicación quirúrgica en un niño, el procedimiento establecido es una diverticulectomía por laparoscopia transumbilical; la diverticulectomía debe ser extracorpórea, con anastomosis manual para evitar una contaminación abdominal y una resección incompleta de mucosa ectópica [57]. El tratamiento de referencia del DM es la resección-anastomosis del intestino delgado englobando el DM, idealmente por laparoscopia.

■ Bibliografía

- [1] Zani A, Eaton S, Rees CM, Pierro A. Incidentally detected meckel diverticulum: to resect or not to resect? *Ann Surg* 2008;**247**(2):276–81.
- [2] Meckel J. Über die Diveetikel am Darmkanal. *Arch Physiol* 1809;**9**:421–53.
- [3] Uppal K, Tubbs RS, Matusz P, Shaffer K, Loukas M. Meckel's diverticulum: a review. *Clin Anat* 2011;**24**(4):416–22.
- [4] Park JJ, Wolff BG, Tollefson MK, Walsh EE, Larson DR. Meckel diverticulum: the Mayo clinic experience with 1476 patients (1950–2002). *Ann Surg* 2005;**241**(3):529–33.
- [5] Cullen JJ, Kelly KA, Moir CR, Hodge DO, Zinsmeister AR, Melton LJ. Surgical management of Meckel's diverticulum. An epidemiologic, population-based study. *Ann Surg* 1994;**220**(4):564–8 [discussion 568–9].
- [6] Thirunavukarasu P, Sathiaiah M, Sukumar S, Bartels CJ, Zeh H, Lee KKW, et al. Meckel's diverticulum – a high-risk region for malignancy in the ileum. Insights from a population-based epidemiological study and implications in surgical management. *Ann Surg* 2011;**253**(2):223–30.
- [7] Lowenfels AB, Maisonneuve P. Risk of cancer in Meckel's diverticulum. *Ann Surg* 2011;**254**(6):1079–80 [author reply 1080].
- [8] Ruscher KA, Fisher JN, Hughes CD, Neff S, Lerer TJ, Hight DW, et al. National trends in the surgical management of Meckel's diverticulum. *J Pediatr Surg* 2011;**46**(5):893–6.
- [9] Ymaguchi M, Takeuchi S, Awazu S. Meckel's diverticulum. Investigation of 600 patients in Japanese literature. *Am J Surg* 1978;**136**(2):247–9.
- [10] Baqué P. *Manuel pratique d'anatomie*. Paris: Ellipses; 2008.
- [11] Galifet M, Michel P. Occlusive complications related to Meckel diverticulum. *Presse Med* 2009;**38**(6):1009–13.
- [12] Martin JP, Connor PD, Charles K. Meckel's diverticulum. *Am Fam Physician* 2000;**61**(4):1037–42, 1044.
- [13] Reidelberger K, Fingeret A. Management of incidentalomas. *Surg Clin North Am* 2021;**101**(6):1081–96.
- [14] Sharma RK, Jain VK. Emergency surgery for Meckel's diverticulum. *World J Emerg Surg* 2008;**3**:27.
- [15] Matsagas MI, Fatouros M, Koulouras B, Giannoukas AD. Incidence, complications, and management of Meckel's diverticulum. *Arch Surg* 1995;**130**(2):143–6.
- [16] Grapin C, Bonnard A, Helardot PG. Chirurgie du diverticule de Meckel. *EMC Techniques chirurgicales – Appareil digestif* 2005;**1**(1):1–6 [Article 40–480].
- [17] Nakamoto Y, Saga T, Fujishiro S, Washida M, Churiki M, Matsuda K. Gallstone ileus with impaction at the neck of a Meckel's diverticulum. *Br J Radiol* 1998;**71**(852):1320–2.
- [18] Yahchouchy EK, Marano AF, Etienne JC, Fingerhut AL. Meckel's diverticulum. *J Am Coll Surg* 2001;**192**(5):658–62.
- [19] Bemelman WA, Hugenholtz E, Heij HA, Wiersma PH, Ober-top H. Meckel's diverticulum in Amsterdam: experience in 136 patients. *World J Surg* 1995;**19**(5):734–6 [discussion 737].
- [20] Parente F, Anderloni A, Zerbi P, Lazzaroni M, Sampietro G, Danelli P, et al. Intermittent small-bowel obstruction caused by gastric adenocarcinoma in a Meckel's diverticulum. *Gastrointest Endosc* 2005;**61**(1):180–3.
- [21] Skandalakis PN, Zoras O, Skandalakis JE, Mirilas P. Lit-tre hernia: surgical anatomy, embryology, and technique of repair. *Am Surg* 2006;**72**(3):238–43.
- [22] Kashi SH, Lodge JP. Meckel's diverticulum: a continuing dilemma? *J R Coll Surg Edinb* 1995;**40**(6):392–4.
- [23] Leijonmarck CE, Bonman-Sandelin K, Frisell J, Räf L. Mec-kel's diverticulum in the adult. *Br J Surg* 1986;**73**(2):146–9.
- [24] Aarnio P, Salonen IS. Abdominal disorders arising from 71 Meckel's diverticulum. *Ann Chir Gynaecol* 2000;**89**(4):281–4.
- [25] Ueberrueck T, Meyer L, Koch A, Hinkel M, Kube R, Gastinger I. The significance of Meckel's diverticulum in appendicitis – a retrospective analysis of 233 cases. *World J Surg* 2005;**29**(4):455–8.
- [26] St-Vil D, Brandt ML, Panic S, Bensoussan AL, Blanchard H. Meckel's diverticulum in children: a 20-year review. *J Pediatr Surg* 1991;**26**(11):1289–92.
- [27] Dogeas E, Magallanes M, Porembka MR, Wang SC, Yopp AC, Polanco PM, et al. Neuroendocrine tumors in Mec-kel's diverticulum: recommendation for lymphadenectomy regardless of tumor size based on the NCDB experience. *J Gastrointest Surg* 2019;**23**(4):679–85.
- [28] Moertel CG, Sauer WG, Dockerty MB, Baggenstoss AH. Life history of the carcinoid tumor of the small intestine. *Cancer* 1961;**14**:901–12.
- [29] Lorenzen AW, O'Dorisio TM, Howe JR. Neuroendocrine tumors arising in Meckel's diverticula: frequency of advanced disease warrants aggressive management. *J Gastrointest Surg* 2013;**17**(6):1084–91.
- [30] Poncet G, Hervieu V, Walter T, Lépinasse F, Chardon L, Pilleul F, et al. Neuroendocrine tumors of Meckel's diverti-culum: lessons from a single institution study of eight cases. *J Gastrointest Surg* 2011;**15**(1):101–9.
- [31] Chen L, Song Y, Zhang Y, Chen M, Chen J. Exploration of the exact prognostic significance of lymphatic metastasis in jejunoileal neuroendocrine tumors. *Ann Surg Oncol* 2018;**25**(7):2067–74.
- [32] Daneman A, Lobo E, Alton DJ, Shuckett B. The value of sonography, CT and air enema for detection of complicated Meckel diverticulum in children with nonspecific clinical presentation. *Pediatr Radiol* 1998;**28**(12):928–32.
- [33] Hu J, Yin CG, Hu KF, Li GW. The magnetic resonance enterography imaging features of symptomatic Meckel's diverticulum in pediatric patients: a retrospective observa-tional study of 31 cases. *Transl Pediatr* 2021;**10**(8):1974–88.
- [34] Barbary C, Tissier S, Floquet M, Régent D. Imagi-ng of complications of Meckel diverticulum. *J Radiol* 2004;**85**(3):273–9.
- [35] Danzer D, Gervaz P, Platon A, Poletti PA. Bleeding Meckel's diverticulum diagnosis: an unusual indication for computed tomography. *Abdom Imaging* 2003;**28**(5):631–3.
- [36] Kaltenbach T, Nguyen C, Lau J, Garland A, Owens S, Shumacker L, et al. Multidetector CT enteroclysis localized a Meckel's diverticulum in a case of obscure GI bleeding. *Gastrointest Endosc* 2006;**64**(3):441–2 [discussion 442].
- [37] Rossi P, Gourtsoyiannis N, Bezzi M, Raptopoulos V, Massa R, Capanna G, et al. Meckel's diverticulum: imaging diagnosis. *Am J Roentgenol* 1996;**166**(3):567–73.
- [38] El Hajra Martínez I, Calvo M, Martínez-Porras JL, Gomez-Pimpollo Garcia L, Rodriguez JL, Leon C, et al. Inverted Meckel's diverticulum diagnosed using capsule endoscopy: A case report. *World J Gastroenterol* 2021;**27**(36):6154–60.
- [39] Chou JW, Chung CS, Huang TY, Tu CH, Chang CW, Chang CH, et al. Meckel's diverticulum diagnosed by balloon-assisted enteroscopy: a multicenter report from the Taiwan Association for the Study of Small Intestinal Diseases (TASSID). *Gastroenterol Res Pract* 2021;**2021**:9574737.

- [40] He Q, Zhang Y, Xiao B, Jiang B, Bai Y, Zhi F. Double-balloon enteroscopy for diagnosis of Meckel's diverticulum: comparison with operative findings and capsule endoscopy. *Surgery* 2013;**153**(4):549–54.
- [41] Rivas H, Cacchione RN, Allen JW. Laparoscopic management of Meckel's diverticulum in adults. *Surg Endosc* 2003;**17**(4):620–2.
- [42] Sauerland S, Jaschinski T, Neugebauer EA. Laparoscopic versus open surgery for suspected appendicitis. *Cochrane Database Syst Rev* 2010;**10**:CD001546.
- [43] Chan KW, Lee KH, Mou JWC, Cheung ST, Tam YH. Laparoscopic management of complicated Meckel's diverticulum in children: a 10-year review. *Surg Endosc* 2008;**22**(6):1509–12.
- [44] Gaitán HG, Reveiz L, Farquhar C, Elias VM. Laparoscopy for the management of acute lower abdominal pain in women of childbearing age. *Cochrane Database Syst Rev* 2014;**5**:CD007683.
- [45] Poulquien X. Gestes de base en chirurgie laparoscopique de l'adulte. EMC (Elsevier Masson SAS, Paris), Techniques chirurgicales – Appareil digestif, 40–050, 2009.
- [46] Samia H, Lawrence J, Nobel T, Stein S, Champagne BJ, Delaney CP. Extraction site location and incisional hernias after laparoscopic colorectal surgery: should we be avoiding the midline? *Am J Surg* 2013;**205**(3):264–7 [discussion 268].
- [47] Drosdeck J, Harzman A, Suza A, Arnold M, Abdel-Rasoul M, Husain S. Multivariate analysis of risk factors for surgical site infection after laparoscopic colorectal surgery. *Surg Endosc* 2013;**27**(12):4574–80.
- [48] Lee L, Mappin-Kasirer B, Sender Liberman A, Stein B, Charlebois P, Vassiliou M, et al. High incidence of symptomatic incisional hernia after midline extraction in laparoscopic colon resection. *Surg Endosc* 2012;**26**(11):3180–5.
- [49] Varcoe RL, Wong SW, Taylor CF, Newstead GL. Diverticulectomy is inadequate treatment for short Meckel's diverticulum with heterotopic mucosa. *ANZ J Surg* 2004;**74**(10):869–72.
- [50] Sajid MS, Siddiqui MRS, Baig MK. Single layer versus double layer suture anastomosis of the gastrointestinal tract. *Cochrane Database Syst Rev* 2012;**1**:CD005477.
- [51] Choy PYG, Bissett IP, Docherty JG, Parry BR, Merrie A, Fitzgerald A. Stapled versus handsewn methods for ileocolic anastomoses. *Cochrane Database Syst Rev* 2011;**9**:CD004320.
- [52] Mariette C, Alves A, Benoist S, Bretagnol F, Mabrut JY, Slim K, et al. Perioperative care in digestive surgery. *J Chir* 2005;**142**(1):14–28.
- [53] Zhuang CL, Ye XZ, Zhang XD, Chen BC, Yu Z. Enhanced recovery after surgery programs versus traditional care for colorectal surgery: a meta-analysis of randomized controlled trials. *Dis Colon Rectum* 2013;**56**(5):667–78.
- [54] Gezer HÖ, Temiz A, İnce E, Ezer SS, Hasbay B, Hiçsönmez A. Meckel diverticulum in children: Evaluation of macroscopic appearance for guidance in subsequent surgery. *J Pediatric Surg* 2016;**51**(7):1177–80.
- [55] Bona D, Schipani LS, Nencioni M, Rubino B, Bonavina L. Laparoscopic resection for incidentally detected Meckel diverticulum. *World J Gastroenterol* 2008;**14**(31):4961–3.
- [56] Soltero MJ, Bill AH. The natural history of Meckel's diverticulum and its relation to incidental removal. A study of 202 cases of diseased Meckel's diverticulum found in King County, Washington, over a fifteen-year period. *Am J Surg* 1976;**132**(2):168–73.
- [57] Cobellis G, Torino G, Noviello C, Cruccetti A, Mastroianni L, Amici G, et al. Versatility of one-trocar surgery in children. *J Laparoendosc Ad Surg Tech* 2011;**21**(6):549–54.

N. Pourtier, Interne, diplôme d'études spécialisées.

A. Zouaghi Bellemin, Assistante spécialiste.

D. Giovinozzo, Praticien hospitalier.

Service de chirurgie générale et digestive, Hôpital Louis-Mourier, 92700 Colombes, France; Département médico-universitaire ESPRIT, Groupe hospitalier universitaire, AP-HP, Nord-Université Paris-Cité, Paris, France.

D. Moszkowicz, Professeur des Universités, praticien hospitalier (david.moszkowicz@aphp.fr).

Service de chirurgie générale et digestive, Hôpital Louis-Mourier, 92700 Colombes, France; Département médico-universitaire ESPRIT, Groupe hospitalier universitaire, AP-HP, Nord-Université Paris-Cité, Paris, France.

Unité de formation et de recherche de médecine, Université Paris-Cité, Paris, France.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo: Pourtier N, Zouaghi Bellemin A, Giovinozzo D, Moszkowicz D. Cirugía del divertículo ileal. EMC - Técnicas quirúrgicas - Aparato digestivo 2023;39(4):1-10 [Artículo E – 40-480].